

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



Proyecto

“Sistema de cableado estructurado del E.P. de Enfermería”

Asignatura: Redes I

Docente: Ing. Dueñas Bustinza Darío Francisco

Integrantes:

Colque Quispe, Fidel Enrique	231866
Mamani Flores, Natan	230970
Mayhuire Chacón, Brenda Lucia	231445
Polo Chura, Marco Rosaura	141632

Semestre: 2026-I

Cusco – Perú

2026



Índice general

1	Memoria Descriptiva	3
1.1	Descripción general del proyecto	3
1.2	Objetivos de la obra	3
1.2.1	Objetivo general	3
1.2.2	Objetivos específicos	3
1.3	Ubicación y área de intervención	4
1.3.1	Ubicación geográfica	4
1.3.2	Descripción del inmueble	4
1.4	Alcances del proyecto	5
1.5	Justificación técnica y beneficios	5
1.6	Normas y estándares aplicados	6
2	Planos	9
2.1	Plano de ubicación general de la red	9
2.2	Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	10
2.2.1	Sistema de codificación de puntos de red	10
2.2.2	Primer nivel	11
2.2.3	Segundo nivel	12
2.2.4	Cuarto nivel	13
2.2.5	Resumen consolidado por nivel	14
2.2.6	Canalizaciones y criterios de tendido	14
2.3	Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	14
2.3.1	MDF — Gabinete G09	15
2.4	Plano de backbone	15
2.5	Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	16
2.6	Diagrama de puesta a tierra	16
2.7	Mapas de calor de cobertura inalámbrica	17
2.7.1	Mapas de calor WiFi	17
2.7.2	Metodología de análisis	17
2.7.3	Niveles de RSSI y calidad de señal	17
2.7.4	Planificación de canales	17
2.7.5	Mapas de calor por nivel	18
2.7.6	Distribución de APs y resumen de cobertura	20
2.7.7	Especificaciones técnicas de los Access Points	21
2.8	Seguridad física de telecomunicaciones	21
3	Especificaciones Técnicas	23
3.1	Tipo y categoría de cables	23

3.1.1	Cable de cableado horizontal — UTP categoría 6	23
3.1.2	Cable de fibra óptica — Backbone de campus (OS2)	23
3.1.3	Cable de fibra óptica — Backbone vertical (OM3)	24
3.2	Normas de instalación, etiquetado y terminación	24
3.2.1	Instalación del cableado horizontal	24
3.2.2	Terminación de conectores y patch panels	25
3.2.3	Etiquetado del sistema	25
3.3	Estándares de racks y gabinetes	26
3.4	Equipos pasivos y activos	27
3.4.1	Equipos pasivos	27
3.4.2	Equipos activos	27
3.5	Requisitos eléctricos y de puesta a tierra	28
3.5.1	Alimentación eléctrica	28
3.5.2	Sistema de puesta a tierra	29
3.6	Procedimientos de certificación	29
3.6.1	Certificación del cableado horizontal	29
3.6.2	Certificación de la fibra óptica	30
3.6.3	Entrega y documentación de la certificación	30



1 Memoria Descriptiva

La presente memoria descriptiva corresponde al proyecto de implementación del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). El documento expone los aspectos generales del proyecto, sus objetivos, alcances, justificación técnica y las normas internacionales que rigen su diseño e implementación.

1.1 Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de cableado estructurado categoría 6 para el edificio de la Escuela Profesional de Enfermería, identificado institucionalmente como dentro de la red de conectividad de la UNSAAC.

El sistema contempla la instalación de **29 puntos de red** distribuidos en tres niveles del edificio (primero, segundo y cuarto), todos ellos terminados en el rack principal **G09 (MDF)**, ubicado en el cuarto nivel. Desde este punto, el edificio se integra a la red institucional de la UNSAAC mediante un enlace de fibra óptica monomodo OS2 tendido a través de la canalización subterránea del campus, administrada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC).

El diseño abarca el subsistema horizontal en cable UTP categoría 6, el subsistema de backbone en fibra óptica, las canalizaciones (canaletas PVC, conduit EMT y bandejas portacables), la sala de telecomunicaciones con su rack de 42U, el sistema de puesta a tierra y la red inalámbrica (WLAN) con siete Access Points Wi-Fi 6.

1.2 Objetivos de la obra

1.2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de cableado estructurado categoría 6 en la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC, que provea una infraestructura de telecomunicaciones confiable, ordenada y escalable, integrada a la red institucional del campus universitario.

1.2.2 Objetivos específicos

- Dotar a todos los ambientes académicos y administrativos del edificio de puntos de red certificados bajo la norma ANSI/TIA-568-C.2.
- Establecer un backbone de fibra óptica que interconecte el MDF del edificio con la red de campus de la DTIC-UNSAAC mediante tecnología Gigabit y 10 Gigabit Ethernet.
- Implementar una sala de telecomunicaciones que centralice la gestión del cableado estructurado, conforme a ANSI/TIA-569-D y ANSI/TIA-606-B.



- Diseñar un sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones que garantice la equipotencialización de los equipos activos y la protección contra interferencias electromagnéticas, según ANSI/TIA-607-B.
- Proveer cobertura inalámbrica WiFi 6 en el 97 % del área útil del edificio, con niveles de señal de al menos -70 dBm en aulas y oficinas.
- Documentar el sistema mediante planos, esquemas y etiquetado completo que faciliten la administración y el mantenimiento futuro de la infraestructura.

1.3 Ubicación y área de intervención

1.3.1 Ubicación geográfica

Cuadro 1.1: *Datos de ubicación del área de intervención.*

Parámetro	Descripción
Departamento	Cusco
Provincia	Cusco
Distrito	Cusco
Institución	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)
Facultad	Enfermería
Escuela Profesional	Enfermería
Identificación	CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC UNSAAC

1.3.2 Descripción del inmueble

El edificio de la Escuela Profesional de Enfermería es una construcción de concreto armado y muros de albañilería confinada de cuatro niveles. Cuenta con una planta típica de aproximadamente 680 m^2 por nivel, con una distribución funcional que incluye ambientes administrativos en el primer nivel, aulas en el segundo y ambientes académicos y de reunión en el cuarto nivel.

Cuadro 1.2: *Distribución funcional del edificio G09 por nivel.*

Nivel	Función principal	Ambientes principales
Primero	Área administrativa y biblioteca	Decanato, Secretarías, Jefatura, Sala de Lectura, Almacén de Libros, Editorial, A.S.P., Hall
Segundo	Área académica	Aulas 201–204, Galería (Aula 210), Ambiente 209, Hall, SS.HH.
Cuarto	Área académica / MDF	Ambientes de trabajo, Ambientes 404–405, Salón de Grados, Sala de Telecomunicaciones



1.4 Alcances del proyecto

El proyecto comprende el diseño, suministro e instalación de los siguientes componentes y subsistemas:

Cableado horizontal: Tendido de cable UTP categoría 6 de cuatro pares desde el rack G09 hasta cada uno de los 29 puntos de red del edificio, con una longitud máxima de 90 m por canal conforme a ANSI/TIA-568-C.2. Cada punto de red cuenta con un outlet doble de dos puertos RJ-45 Cat.6.

Backbone de fibra óptica: Enlace de fibra óptica monomodo entre el nodo de distribución y el MDF del edificio, y enlaces de fibra óptica multimodo OM3 para el backbone vertical interno entre el MDF y los equipos activos de los niveles inferiores.

Sala de telecomunicaciones y rack: Instalación del Gabinete G09 de 42U en el cuarto nivel, equipado con panel de distribución de fibra óptica (ODF), tres patch panels Cat.6 de 24 puertos, switch de distribución de 24 puertos GbE con uplinks SFP+, UPS de 1500 VA y sistema de ventilación con termostato.

Canalizaciones: Suministro e instalación de canaletas PVC tipo V0, bandejas portacables metálicas y cajas de registro, conforme a ANSI/TIA-569-D.

Puesta a tierra: Implementación del sistema de equipotencialización según ANSI/TIA-607-B, con resistencia total verificada.

Red inalámbrica (WLAN): Instalación de siete Access Points Wi-Fi 6 con soporte dual-band, MU-MIMO y OFDMA, alimentados por PoE+ desde el switch del rack G09, cubriendo el 97 % del área útil del edificio con un nivel de señal mínimo de -70 dBm.

Documentación: Elaboración del expediente técnico completo, que incluye planos en AutoCAD, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto.

Lo que no forma parte del alcance del presente proyecto: obras civiles adicionales al edificio existente, instalaciones eléctricas de baja tensión (más allá de la puesta a tierra de telecomunicaciones), equipos de usuario final (computadoras, teléfonos IP) ni la configuración lógica de los equipos de red más allá de la puesta en marcha básica.

1.5 Justificación técnica y beneficios

La Escuela Profesional de Enfermería carece actualmente de una infraestructura de telecomunicaciones certificada y debidamente documentada. El cableado existente, en muchos casos improvisado, no cumple con los estándares mínimos de desempeño ni de administración, lo que genera problemas de conectividad, dificultad para el diagnóstico de fallas y una capacidad de respuesta muy limitada ante el crecimiento de la demanda tecnológica en la institución.

La implementación del sistema de cableado estructurado categoría 6 resuelve esta situación, aportando los siguientes beneficios técnicos e institucionales:

**Cuadro 1.3:** *Beneficios técnicos e institucionales del proyecto.*

Beneficio	Descripción
Ancho de banda garantizado	El cableado Cat.6 soporta aplicaciones de hasta 1 GbE por enlace, con margen para 10GbE en distancias cortas, suficiente para las necesidades actuales y futuras del edificio.
Cobertura inalámbrica total	Los siete APs Wi-Fi 6 garantizan conectividad sin interrupciones para hasta 610 usuarios simultáneos en todo el edificio.
Administración simplificada	El etiquetado completo y la documentación del sistema permiten identificar y resolver fallas en menor tiempo, reduciendo el impacto sobre las actividades académicas.
Escalabilidad	La infraestructura tiene capacidad de crecimiento sin necesidad de rediseño, tanto en puntos de red cableados como en APs inalámbricos adicionales.
Integración institucional	El sistema se integra a la red de campus de la UNSAAC mediante fibra óptica, facilitando el acceso a servicios centralizados de la DTIC (Internet, servidores, VoIP).
Seguridad y protección	La puesta a tierra normalizada y los protectores de sobretensión resguardan los equipos activos frente a fallas eléctricas y descargas, prolongando su vida útil.

Desde el punto de vista académico, el proyecto mejora directamente las condiciones tecnológicas para la enseñanza, el acceso a plataformas virtuales, la realización de videoconferencias y el uso de recursos digitales por parte de docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería.

1.6 Normas y estándares aplicados

El diseño e implementación del sistema de cableado estructurado se rige por las normas internacionales de mayor reconocimiento en la industria de telecomunicaciones. La Tabla 1.4 resume los estándares aplicados y su ámbito de aplicación en el proyecto.

**Cuadro 1.4:** Normas y estándares internacionales aplicados al proyecto.

Norma / Estándar	Ámbito de aplicación
ANSI/TIA-568-C.0	Requisitos generales de cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. Topología, distancias y arquitectura del sistema.
ANSI/TIA-568-C.1	Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. Requisitos mínimos de puntos de red y subsistemas.
ANSI/TIA-568-C.2	Especificaciones para cableado de par trenzado no blindado (UTP) categoría 6. Parámetros de desempeño y pruebas de certificación.
ANSI/TIA-568-C.3	Especificaciones para cableado de fibra óptica. Parámetros de atenuación, conectores y empalmes.
ANSI/TIA-569-D	Espacios y sendas para telecomunicaciones en edificios comerciales. Diseño de salas de telecomunicaciones, canalizaciones y rutas de cableado.
ANSI/TIA-606-B	Administración de infraestructura de telecomunicaciones. Etiquetado, codificación y documentación del sistema.
ANSI/TIA-607-B	Puesta a tierra y equipotencialización para telecomunicaciones. Diseño del sistema TGB, TMGB y conductores de bonding.
ISO/IEC 11801:2017	Estándar internacional de cableado genérico para edificios y campus. Especificaciones de clases y categorías de cableado, fibra óptica y topología de red.
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)	Estándar para redes inalámbricas de área local. Tecnologías OFDMA, MU-MIMO, dual-band y seguridad WPA3.
IEEE 802.3at (PoE+)	Alimentación eléctrica sobre cableado Ethernet para dispositivos como Access Points y teléfonos IP (hasta 30 W por puerto).
NEC / NFPA 70	Código Eléctrico Nacional. Referencia para la instalación eléctrica asociada al sistema de telecomunicaciones.
IEEE 81	Guía para la medición de resistencia de puesta a tierra mediante telurómetro.

El cumplimiento de estas normas garantiza que el sistema de cableado estructurado instalado en la Escuela Profesional de Enfermería sea interoperable con cualquier tecnología de red activa compatible con los estándares IEEE 802.3 y 802.11, y que su desempeño pueda ser verificado y certificado de forma objetiva mediante equipos de medición homologados.





2 Planos

Este capítulo presenta la documentación gráfica del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC. Los planos muestran la distribución de la red, los puntos de datos, canalizaciones, backbone, puesta a tierra y cobertura inalámbrica, y constituyen la guía técnica para la implementación, administración y mantenimiento del sistema.

2.1 Plano de ubicación general de la red

El plano de ubicación identifica la posición del edificio de Enfermería dentro del campus de la UNSAAC y su integración con la red institucional administrada por la DTIC. Para efectos del diseño, el edificio se identifica como y se conecta a la red de campus mediante fibra óptica tendida en canalización subterránea, conforme a la norma ANSI/TIA-568-C.0.

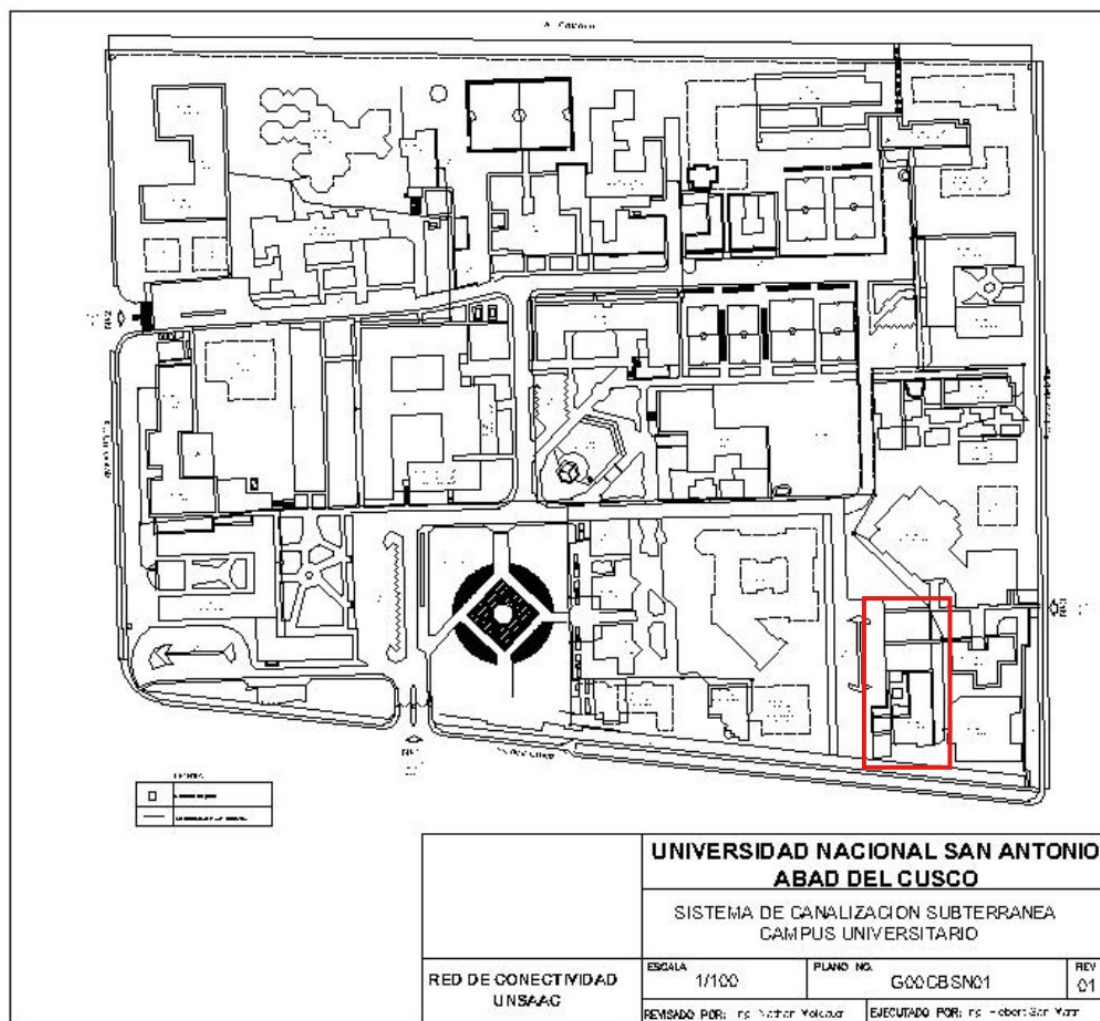


Figura 2.1: Plano de ubicación general — Campus perayoc UNSAAC. El edificio de la Escuela Profesional de Enfermería (Gabinete G09) se indica con el recuadro rojo en el sector sureste. Plano N.º G00CBSN01, Esc. 1:100.

2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Los planos de planta muestran la ubicación exacta de cada punto de red (outlet de telecomunicaciones), las rutas de canalización y el recorrido del cableado horizontal por nivel. Para su elaboración se realizó visita técnica al edificio, inventario de ambientes con demanda de conectividad según ANSI/TIA-568-C.1, análisis de infraestructura existente y digitalización en AutoCAD sobre los planos arquitectónicos originales.

2.2.1 Sistema de codificación de puntos de red

Cada punto de red se identifica con el código **GXX-DYY**, definido según la norma ANSI/TIA-606-B y adaptado al esquema institucional de la UNSAAC.

Cuadro 2.1: Estructura del código de identificación de puntos de red.

Campo	Símbolo	Descripción
Prefijo Gabinete	G	Identifica el rack del sistema de cableado.
Número Gabinete	XX	Código del rack; para Enfermería corresponde al 09 .
Indicador de Dato	D	Señala que es un punto de datos (outlet RJ-45).
Número de Punto	YY	Numeración secuencial desde 01.

2.2.2 Primer nivel

El primer nivel concentra las dependencias administrativas de la facultad: Decanato, Secretaría Docente, Coordinación, Jefatura, Sala de Lectura, Almacén de Libros, Editorial y A.S.P. Se instalaron **7 puntos de red** (G09-D01 a G09-D07), cada uno con outlet doble Cat.6 (2 puertos RJ-45), en cumplimiento de los mínimos establecidos por ANSI/TIA-568-C.1.

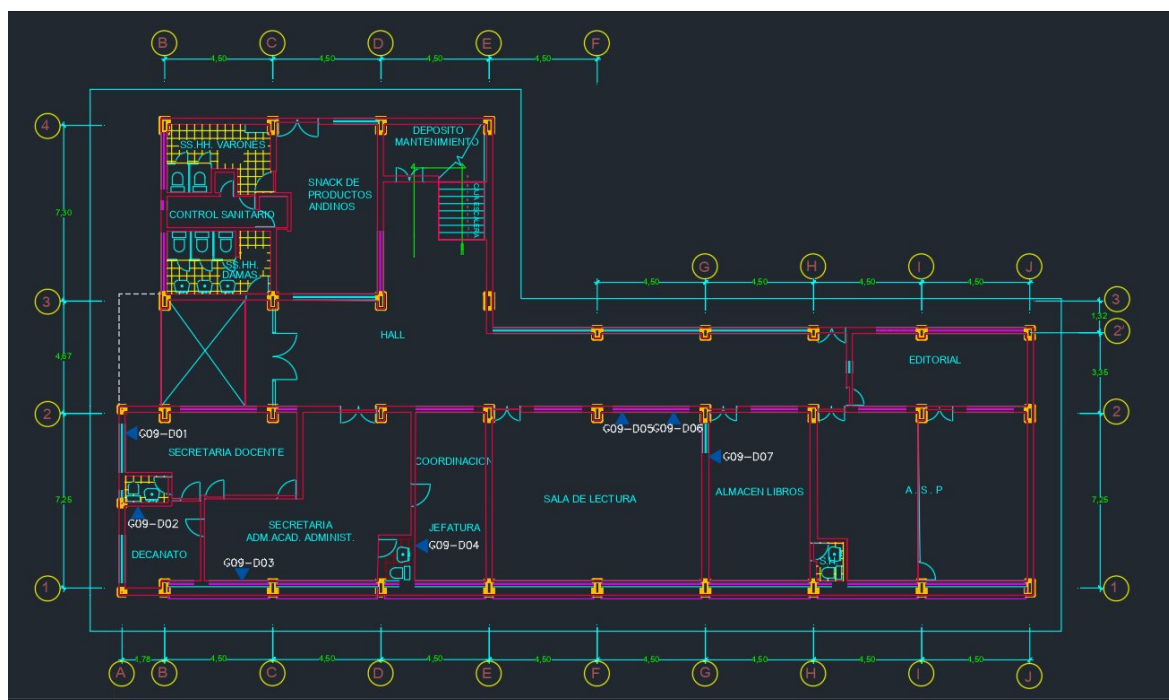


Figura 2.2: Plano del primer nivel con puntos de red G09-D01 a G09-D07 y rutas de canalización. Esc. 1:100.

Cuadro 2.2: Distribución de puntos de red — Primer nivel.

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D01	Secretaría Docente	2	PC + VoIP
G09-D02	Decanato	2	PC + VoIP
G09-D03	Sec. Adm. Acad. Adm.	2	PC + VoIP
G09-D04	Jefatura	2	PC + VoIP
G09-D05	Sala de Lectura	2	PC + VoIP
G09-D06	Sala de Lectura	2	PC + Internet
G09-D07	Almacén de Libros	2	PC + VoIP
Total		14	

2.2.3 Segundo nivel

Este nivel alberga las aulas 201–204, la Galería (Aula 210) y el Ambiente 209. Se instalaron **6 puntos de red** (G09-D08 a G09-D13), orientados principalmente al puesto del docente para soporte de proyección multimedia y videoconferencia.

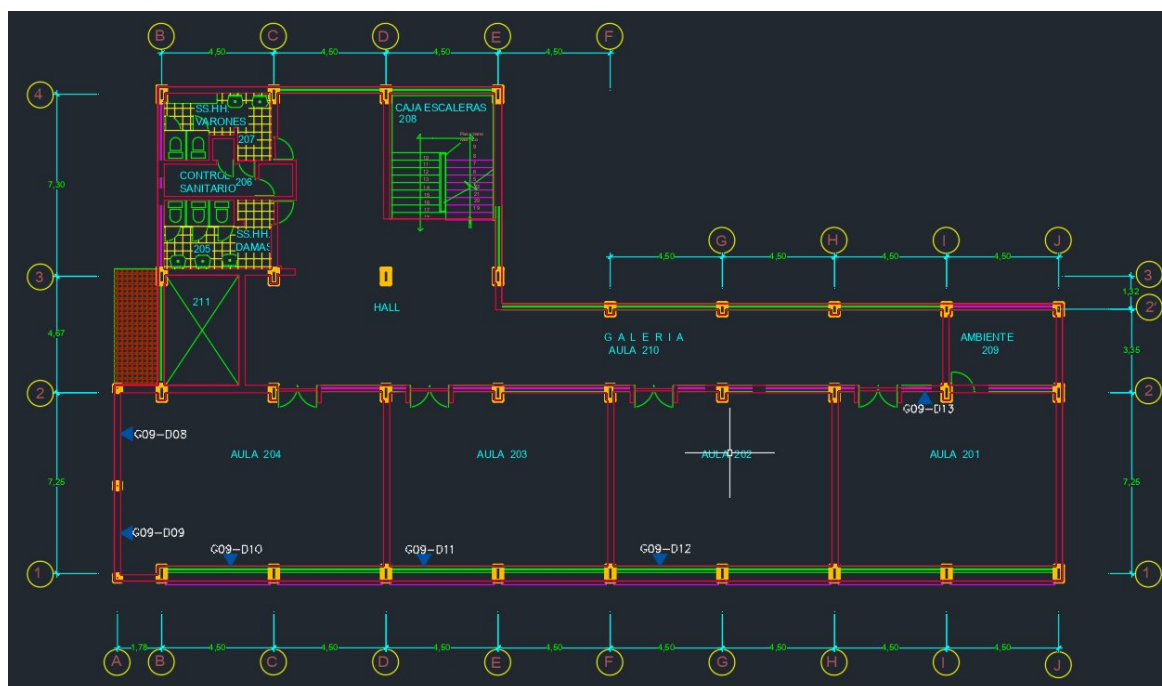


Figura 2.3: Plano del segundo nivel con puntos de red G09-D08 a G09-D13 y rutas de canalización. Esc. 1:100.

Cuadro 2.3: *Distribución de puntos de red — Segundo nivel.*

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D08	Aula 204	2	Docente + Proyector
G09-D09	Aula 204	2	Estudiantes / AP WiFi
G09-D10	Aula 204	2	Estudiantes / AP WiFi
G09-D11	Aula 203	2	Docente + Proyector
G09-D12	Aula 202	2	Docente + Proyector
G09-D13	Aula 201	2	PC + VoIP
Total		12	

2.2.4 Cuarto nivel

El cuarto nivel es el más relevante en términos de infraestructura, ya que aloja el **Gabinete G09 (MDF)**. Cuenta con **16 puntos de red** (G09-D14 a G09-D29), distribuidos en ambientes de trabajo, Ambientes 404 y 405, Salón de Grados y Depósito.

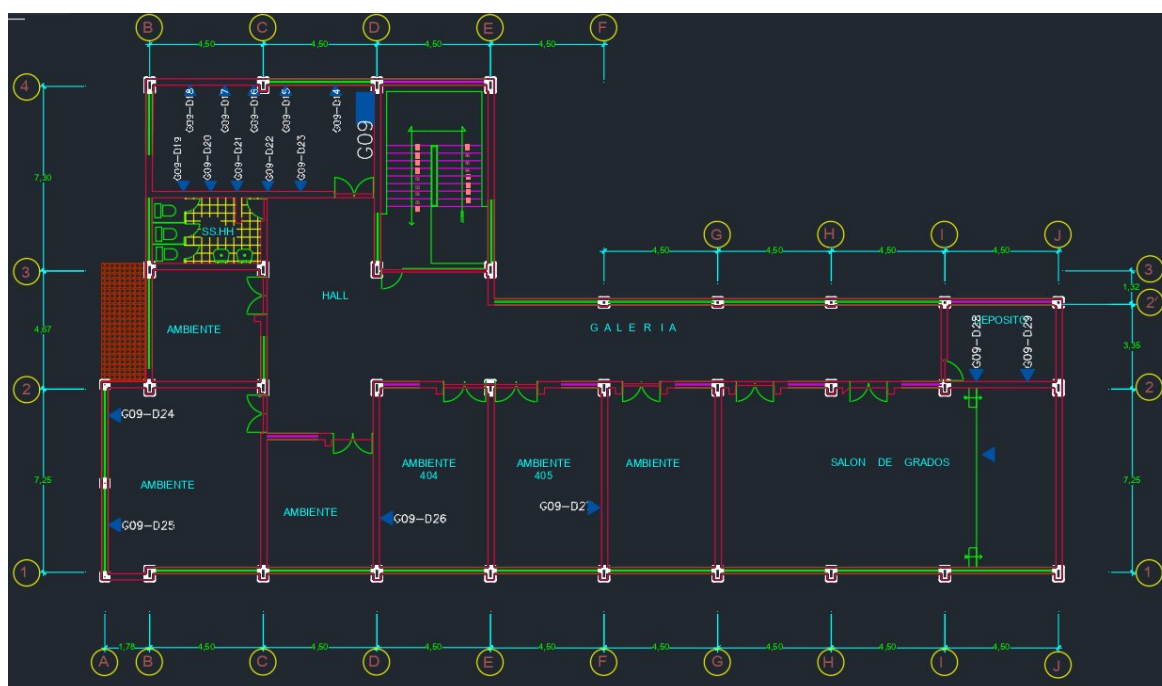


Figura 2.4: *Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100.*

**Cuadro 2.4:** *Distribución de puntos de red — Cuarto nivel.*

Código	Ambiente	Puertos	Uso previsto
G09-D14	Ambiente (escaleras)	2	PC + VoIP
G09-D15	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D16	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D17	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D18	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D19	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D20	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D21	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D22	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D23	Ambiente	2	PC + VoIP
G09-D24	Ambiente zona oeste	2	PC + VoIP
G09-D25	Ambiente zona oeste	2	PC + VoIP
G09-D26	Ambiente 404	2	PC + VoIP
G09-D27	Ambiente 405	2	PC + VoIP
G09-D28	Depósito	2	PC + VoIP
G09-D29	Depósito	2	PC + VoIP
Total		32	

2.2.5 Resumen consolidado por nivel

Cuadro 2.5: *Resumen de puntos de red por nivel — Edificio G09.*

Nivel	Puntos	Puertos	Códigos
Primer nivel (Administrativo)	7	14	G09-D01 – G09-D07
Segundo nivel (Académico)	6	12	G09-D08 – G09-D13
Cuarto nivel (Adm./Académico)	16	32	G09-D14 – G09-D29
Total Edificio G09	29	58	G09-D01 – G09-D29

2.2.6 Canalizaciones y criterios de tendido

Las rutas de canalización se diseñaron conforme a ANSI/TIA-569-D y ANSI/TIA-568-C.2. Se garantiza una separación mínima de 150 mm respecto al cableado eléctrico, se respeta la longitud máxima de 90 m del subsistema horizontal, la ocupación de canalizaciones no supera el 40 % y el soporte del cable se realiza aproximadamente cada 1.5 m. Los sistemas empleados son canaletas PVC con tapa, conduit EMT de 3/4" y 1", bandejas portacables metálicas en cielo raso y cajas de registro cada 15 m como máximo.

2.3 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Las salas de telecomunicaciones (TR, según ANSI/TIA-569-D) son espacios dedicados a equipos activos, patch panels, UPS y demás componentes del cableado estructurado. Su diseño



incide directamente en la confiabilidad y escalabilidad de la red.

2.3.1 MDF — Gabinete G09

El **MDF** del edificio corresponde al Gabinete G09, ubicado en el cuarto nivel. Concentra la terminación del backbone de campus (ODF con conectores LC dúplex monomodo), los patch panels Cat.6 del cableado horizontal, el switch de distribución del edificio y el sistema UPS para respaldo eléctrico.

Cuadro 2.6: Características técnicas del Rack G09 — MDF.

Parámetro	Especificación
Tipo de rack	Gabinete cerrado 19" con puertas y paneles
Altura / Ancho / Prof.	42U (≈ 2000 mm) / 600 mm / 800 mm
ODF fibra óptica	1U — LC dúplex SM OS2
Patch panels Cat.6	3 $\times$ 24 puertos RJ-45
Switch distribución	24p GbE + 4p SFP+, 1U
UPS	1500 VA, respaldo mínimo 30 min
Ventilación	2 ventiladores con termostato
Puesta a tierra	Barra TGB Cu 6 mm ² — ANSI/TIA-607-B

La administración interna del rack sigue la norma ANSI/TIA-606-B: cada puerto del patch panel está etiquetado con el código del punto de red correspondiente (G09-D01, G09-D02, etc.), lo que garantiza trazabilidad completa y facilita el mantenimiento. Los patch cords son Cat.6 LSZH de 0.5, 1 y 1.5 m, sin superar los 10 m totales de cordones de parcheo por canal.

2.4 Plano de backbone

El backbone del edificio opera en dos niveles complementarios. El **backbone de campus** utiliza fibra óptica monomodo **OS2** (9/125 μ m) para el enlace entre el nodo DTIC y el MDF G09, tendido por canalización subterránea en cable ADSS de 12 fibras con conectores LC dúplex y empalmes por fusión. El **backbone vertical** emplea fibra óptica multimodo **OM3** (50/125 μ m) para interconectar el MDF con los equipos de los niveles inferiores a través del shaft del edificio, soportando 10GbE en distancias muy inferiores al límite de 300 m.

Cuadro 2.7: Especificaciones técnicas del backbone del edificio G09.

Parámetro	Campus (OS2)	Vertical (OM3)
Diámetro núcleo	9/125 μ m	50/125 μ m
Longitud de onda	1310 / 1550 nm	850 / 1300 nm
Atenuación máx.	0.4 dB/km	3.5 dB/km
Capacidad	10GbE / 40GbE	10GbE (hasta 300 m)
N.º de fibras	12	4
Conector	LC dúplex	LC dúplex
Norma	ISO/IEC 11801:2017	ANSI/TIA-568-C.3



La topología adoptada es de **estrella jerárquica**: el MDF (G09) actúa como nodo raíz desde el que parten enlaces directos hacia los switches de acceso de cada nivel, sin interconexiones entre pisos que no pasen por el MDF. Este modelo garantiza aislamiento de fallas, escalabilidad y un máximo de tres saltos entre cualquier punto de trabajo y el nodo de distribución de campus.

2.5 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Los sistemas de canalización protegen y ordenan el cableado conforme a ANSI/TIA-569-D. Se emplean **canaletas de PVC tipo V0** (autoextinguibles) con tapa extraíble para recorridos superficiales, en secciones de 40×25, 60×40 y 100×60 mm según la carga de cables, instaladas a 150 mm de separación mínima del cableado eléctrico.

Cuadro 2.8: Secciones de canaletas PVC y capacidad de cables Cat.6.

Sección (mm)	Área (mm ²)	Capacidad al 40 %	Uso típico
40 × 25	1 000	≈4 cables	Bajadas a outlet
60 × 40	2 400	≈9 cables	Distribución en ambiente
100 × 60	6 000	≈22 cables	Tramos principales

El **conduit EMT galvanizado** se utiliza en tramos empotrados y cruzamientos estructurales (3/4" para hasta 2 cables, 1" para hasta 5 cables). Las **bandejas portacables metálicas** (tipo escalera o perforada, 100–300 mm de ancho) se instalan en cielo raso con soportes cada 1.5 m. Las **cajas de registro** se ubican cada 15 m y en cada cambio de dirección mayor de 90°; las cajas de salida para outlet se instalan a 45 cm o 1.20 m del piso según el tipo de ambiente.

2.6 Diagrama de puesta a tierra

Un sistema de puesta a tierra deficiente genera interferencia electromagnética, ruido y daño por sobretensiones en los equipos de red. Por ello, el diseño sigue la norma **ANSI/TIA-607-B**, que establece los requisitos de equipotencialización (bonding) para infraestructura de telecomunicaciones.

Cuadro 2.9: Componentes del sistema de puesta a tierra — ANSI/TIA-607-B.

Elemento	Conductor	Requisito
TGB (sala telecom.)	Cu 50×6 mm	Resistencia < 1 Ω
TMGB (barra princ.)	Cu 100×6 mm	Resistencia < 1 Ω
TGBBC	Cu 6 mm ² mín.	Verde/amarillo, sin empalmes
Bonding rack–TGB	Cu 6 mm ²	Sin empalmes intermedios
Electrodo de tierra	Varilla Cu 5/8"	Resistencia ≤ 5 Ω

El diseño sigue una topología de referencia única (estrella) para evitar lazos de tierra, con conductores continuos sin empalmes y protectores de sobretensión (SPD) en la alimentación del rack y en la entrada de la fibra óptica. La resistencia total se verifica con telurómetro conforme a IEEE 81.



2.7 Mapas de calor de cobertura inalámbrica

La red inalámbrica (WLAN) complementa al cableado estructurado brindando conectividad a dispositivos móviles en el entorno académico. Su diseño requiere analizar la propagación de la señal de radiofrecuencia en el interior del edificio, considerando la atenuación de materiales, reflexiones e interferencias externas, aplicando los principios de los estándares **IEEE 802.11ac** y **IEEE 802.11ax** (Wi-Fi 6).

2.7.1 Mapas de calor WiFi

Un **mapa de calor WiFi** es una representación gráfica superpuesta al plano de planta que muestra la distribución espacial de la señal de los Access Points, expresada en **dBm** (RSSI). La escala cromática va del verde (señal excelente, ≥ -50 dBm) al rojo (zona muerta, < -85 dBm) y permite verificar la cobertura real, detectar interferencias, documentar el desempeño del sistema y planificar la capacidad de usuarios por AP.

2.7.2 Metodología de análisis

El análisis de cobertura se realizó en cuatro fases. En la primera, se aplicó **diseño predictivo** con **EkaHau Site Survey Pro**, importando los planos DWG del edificio para simular la propagación RF según materiales, potencia de antena y asignación de canales. En la segunda, se efectuó un **site survey pasivo** con **NetSpot** para registrar RSSI, SNR y canales ocupados por redes vecinas. En la tercera, tras instalar los APs, se realizó un **site survey activo** para validar cobertura y throughput reales. Finalmente, se ejecutó un **ajuste fino** de potencia, canales y orientación de antenas para optimizar la red y minimizar interferencia co-canal (CCI).

2.7.3 Niveles de RSSI y calidad de señal

Cuadro 2.10: *Umbral de RSSI y clasificación de calidad de señal WiFi.*

RSSI (dBm)	Calidad	Aplicación	Color en mapa
-30 a -50	Excelente	Video 4K, VoIP	Verde oscuro
-50 a -65	Muy buena	Streaming, datos críticos	Verde
-65 a -75	Buena	Web, correo	Amarillo-verde
-75 a -80	Aceptable	Navegación básica	Amarillo
-80 a -85	Débil	Conectividad intermitente	Naranja
< -85	Zona muerta	Sin conectividad	Rojo / gris

El objetivo de diseño es **RSSI ≥ -70 dBm** en el 100 % de las áreas académicas y administrativas del edificio.

2.7.4 Planificación de canales

Se asignan canales no solapados en rotación (1, 6 y 11 en 2.4 GHz) entre APs adyacentes para eliminar la interferencia co-canal. En la banda de 5 GHz se dispone de hasta 24 canales no solapados, lo que la hace más adecuada para entornos de alta densidad de usuarios.

Cuadro 2.11: Plan de canales WiFi por AP y banda de frecuencia.

Nivel	AP	Zona	Canal 2.4 GHz	Canal 5 GHz
1.º	AP-01-N1	Adm. Occidente	1	36
1.º	AP-02-N1	Adm. Oriente	6	40
2.º	AP-01-N2	Aulas 203/204	11	44
2.º	AP-02-N2	Aulas 201/202	1	48
4.º	AP-01-N4	Ambientes oeste	6	36
4.º	AP-02-N4	Ambientes este	11	40
4.º	AP-03-N4	Salón de Grados	1	44

2.7.5 Mapas de calor por nivel

Primer nivel — Área administrativa

Se proyectan dos APs: AP-01-N1 en el hall central y AP-02-N1 en el sector de la sala de lectura, logrando una cobertura de ≥ -70 dBm en el 96 % del área útil del nivel.

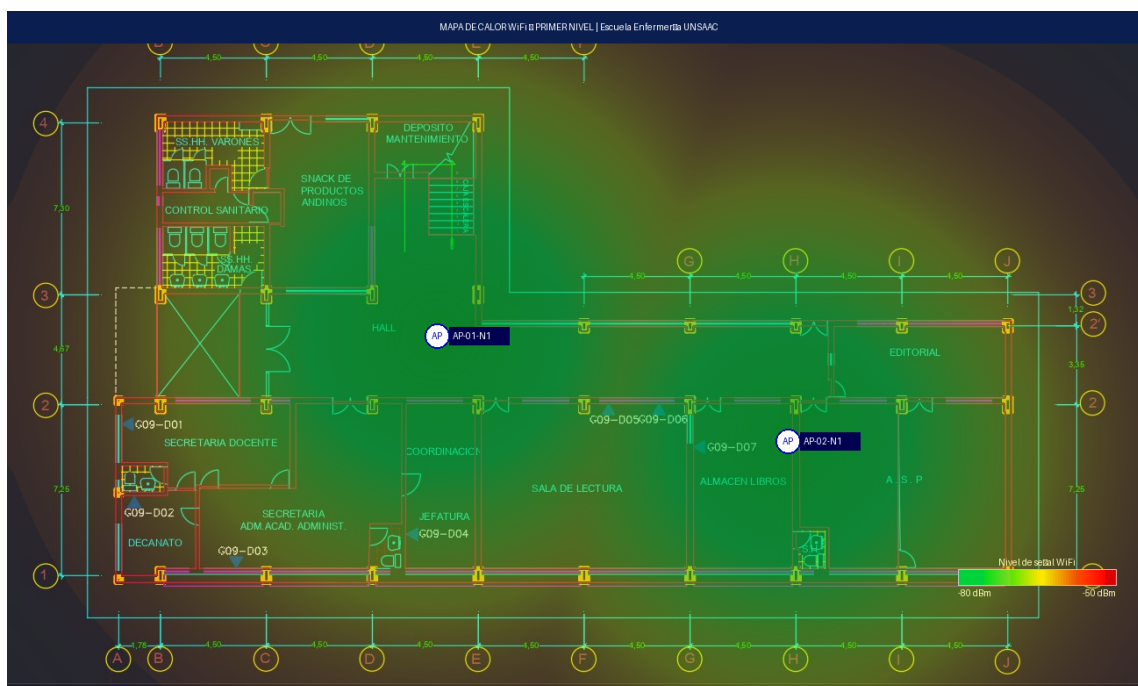


Figura 2.5: Mapa de calor WiFi — Primer nivel. AP-01-N1 en hall central y AP-02-N1 en sala de lectura. Escala cromática: verde (≥ -50 dBm, excelente) a rojo (zona muerta, < -85 dBm).

Segundo nivel — Área académica

Se proyectan dos APs Wi-Fi 6 con OFDMA y MU-MIMO: AP-01-N2 para las aulas 203/204 y AP-02-N2 para las aulas 201/202, con capacidad para hasta 100 usuarios simultáneos por AP y cobertura de ≥ -70 dBm en el 97 % de las aulas.

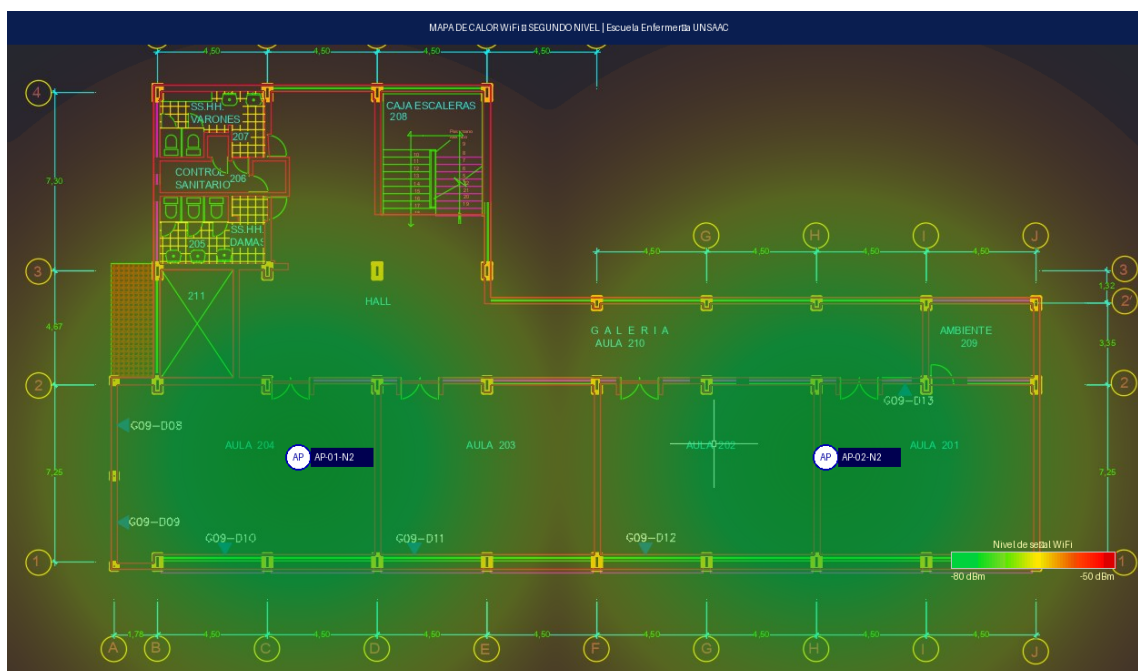


Figura 2.6: Mapa de calor WiFi — Segundo nivel. AP-01-N2 cubre aulas 203/204 y AP-02-N2 cubre aulas 201/202. Se aprecia el solapamiento de celdas (15–20 %) necesario para roaming continuo.

Cuarto nivel

Se proyectan tres APs: AP-01-N4 y AP-02-N4 para los ambientes de trabajo y AP-03-N4 dedicado al Salón de Grados (hasta 150 usuarios), alcanzando una cobertura de ≥ -70 dBm en el 98 % del área útil.

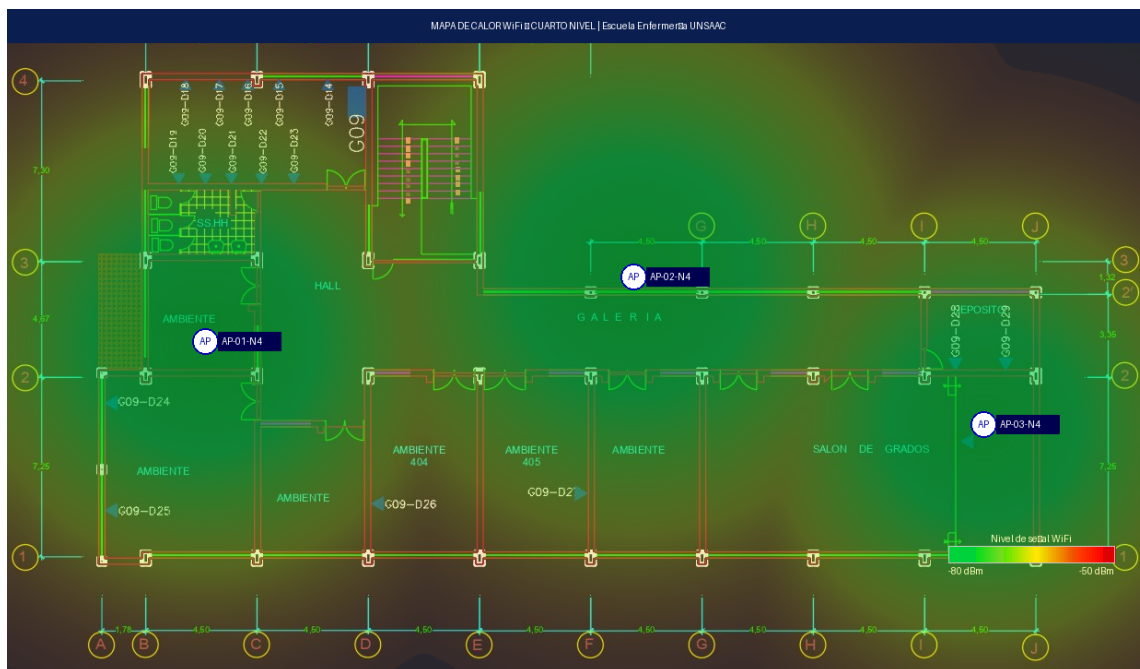


Figura 2.7: Mapa de calor WiFi — Cuarto nivel. AP-01-N4 y AP-02-N4 cubren los ambientes de trabajo; AP-03-N4 brinda cobertura dedicada en el Salón de Grados. La sala de telecomunicaciones (Gabinete G09) queda excluida por ser de acceso restringido.

2.7.6 Distribución de APs y resumen de cobertura

Cuadro 2.12: Distribución de Access Points por nivel y capacidad de usuarios.

Nivel	AP	Zona	Usuarios máx.	RSSI objetivo
1.º	AP-01-N1	Hall / Adm. Occidente	50	≥ -65 dBm
1.º	AP-02-N1	Sala Lectura / ASP	50	≥ -65 dBm
2.º	AP-01-N2	Aulas 203/204	100	≥ -70 dBm
2.º	AP-02-N2	Aulas 201/202	100	≥ -70 dBm
4.º	AP-01-N4	Ambientes occidente	80	≥ -65 dBm
4.º	AP-02-N4	Ambientes oriente	80	≥ -65 dBm
4.º	AP-03-N4	Salón de Grados	150	≥ -65 dBm
Total			610	

Cuadro 2.13: Resumen del análisis de cobertura WiFi por nivel.

Nivel	Área (m ²)	APs	Cob. ≥ -70 dBm	Zonas excluidas
Primer nivel	≈680	2	96 %	SS.HH.
Segundo nivel	≈680	2	97 %	SS.HH.
Cuarto nivel	≈580	3	98 %	Sala telecom., SS.HH.
Total	≈1940	7	97 %	



2.7.7 Especificaciones técnicas de los Access Points

Cuadro 2.14: *Especificaciones técnicas mínimas de los APs proyectados.*

Parámetro	Especificación
Estándar	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), compatible a/b/g/n/ac
Bandas	Dual-band simultáneo 2.4 GHz + 5 GHz
Velocidad PHY	574 Mbps (2.4G) + 4804 Mbps (5G)
Tecnología MIMO	MU-MIMO 4×4:4 + OFDMA en 5 GHz
Alimentación	PoE+ IEEE 802.3at (30 W) desde switch G09
Seguridad	WPA3-Enterprise (802.1X) / WPA2-Personal
Roaming	IEEE 802.11r/k/v (Fast BSS Transition)
Usuarios máx.	Hasta 500 asociaciones por AP

El sistema contempla roaming transparente con solapamiento de celdas del 15–20 % y los protocolos 802.11r/k/v para transición rápida entre APs sin interrupciones perceptibles. La arquitectura es escalable mediante puertos PoE+ libres en el switch y una gestión centralizada por controlador (WLC o nube), compatible con futuros APs Wi-Fi 7.

2.8 Seguridad física de telecomunicaciones

La seguridad física de la infraestructura es parte integral del diseño. La sala de telecomunicaciones del cuarto nivel dispone de control de acceso restringido al personal autorizado de la DTIC-UNSAAC conforme a ANSI/TIA-569-D, y el Gabinete G09 cuenta con cerradura de seguridad. Todos los elementos están etiquetados según ANSI/TIA-606-B y se lleva un registro de accesos. Complementariamente, se recomienda vigilancia CCTV y se instala detector de humo con extintor de CO₂ para proteger los equipos sin dañarlos.





3 Especificaciones Técnicas

Este capítulo define los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los materiales, equipos y procedimientos empleados en la implementación del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC. Las especificaciones aquí indicadas son de cumplimiento obligatorio y prevalecen sobre cualquier documento de menor jerarquía técnica.

3.1 Tipo y categoría de cables

3.1.1 Cable de cableado horizontal — UTP categoría 6

El cableado horizontal del edificio G09 se implementa con cable de par trenzado no blindado (UTP) de **categoría 6**, conforme a la norma ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801:2017 (Clase E). Este cable soporta aplicaciones de hasta **1GbE** con un ancho de banda de 250 MHz, y es compatible con tecnologías como IEEE 802.3ab (1000BASE-T), PoE+ (IEEE 802.3at) y telefonía IP.

Cuadro 3.1: Especificaciones técnicas del cable UTP Cat.6 para cableado horizontal.

Parámetro	Especificación
Categoría / Clase	Categoría 6 / Clase E
Norma	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2017
Número de pares	4 pares trenzados (8 conductores)
Calibre conductor	AWG 23 (sólido)
Impedancia	100 $\Omega \pm 15\%$
Ancho de banda	250 MHz
Atenuación máx.	19.8 dB/100 m a 100 MHz
NEXT mínimo	44.3 dB a 100 MHz
Cubierta	PVC o LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Temperatura de oper.	-20 °C a +60 °C
Longitud máx. canal	90 m (más hasta 10 m en cordones de parcheo)
Aplicaciones	1GbE, 10GbE (hasta 55 m), PoE+, VoIP

Se exige que el cable suministrado cuente con certificación de tercera parte (UL, ETL, o equivalente) y que los rollos incluyan la marca de la categoría, el nombre del fabricante y la metraje impreso sobre la cubierta. No se aceptan cables sin marcación o de procedencia no verificable.

3.1.2 Cable de fibra óptica — Backbone de campus (OS2)

Para el enlace de backbone entre el nodo de distribución de campus de la DTIC-UNSAAC y el MDF del edificio G09, se emplea fibra óptica **monomodo OS2**, conforme a ISO/IEC 11801:2017 y ANSI/TIA-568-C.3.

Cuadro 3.2: Especificaciones del cable de fibra óptica monomodo OS2.

Parámetro	Especificación
Tipo	Monomodo OS2
Diámetro núcleo/cubie.	9/125 μm
Longitud de onda	1310 nm y 1550 nm
Atenuación máx.	0.4 dB/km a 1310 nm / 0.3 dB/km a 1550 nm
Capacidad	10GbE (hasta 10 km), 40/100GbE
Construcción	ADSS, 12 fibras, tight buffer
Conector	LC dúplex, pérdida de inserción $\leq 0,3$ dB
Tipo de empalme	Fusión, pérdida $\leq 0,1$ dB por empalme
Norma	ISO/IEC 11801:2017, ANSI/TIA-568-C.3

3.1.3 Cable de fibra óptica — Backbone vertical (OM3)

El backbone vertical interno del edificio utiliza fibra óptica **multimodo OM3** (50/125 μm), que soporta aplicaciones de 10GbE hasta 300 m y es compatible con transmisores VCSEL de bajo costo, conforme a ANSI/TIA-568-C.3.

Cuadro 3.3: Especificaciones del cable de fibra óptica multimodo OM3.

Parámetro	Especificación
Tipo	Multimodo OM3
Diámetro núcleo/cubie.	50/125 μm
Longitud de onda	850 nm y 1300 nm
Ancho de banda modal	≥ 2000 MHz·km a 850 nm
Atenuación máx.	3.5 dB/km a 850 nm
Capacidad	10GbE (hasta 300 m), 1GbE (hasta 1000 m)
N.º de fibras	4 fibras por enlace
Conector	LC dúplex, pérdida de inserción $\leq 0,3$ dB
Tipo de empalme	Fusión, pérdida $\leq 0,1$ dB por empalme
Norma	ANSI/TIA-568-C.3, IEC 60793-2-10

3.2 Normas de instalación, etiquetado y terminación

3.2.1 Instalación del cableado horizontal

La instalación del cableado horizontal debe cumplir estrictamente con la norma ANSI/TIA-568-C.1 y ANSI/TIA-569-D. Los criterios obligatorios son:

- La longitud total del canal (cable horizontal + cordones de parcheo) no debe superar los **100 m**, con un máximo de 90 m para el cable horizontal y 10 m para los cordones combinados.
- El radio de curvatura mínimo durante la instalación es de **8 veces** el diámetro exterior del cable; en reposo, **4 veces**.



- La tensión de tracción máxima durante el tendido no debe exceder los **110 N** (25 lbf) para cables UTP de 4 pares.
- La separación mínima entre canalizaciones de telecomunicaciones y cableado eléctrico es de **150 mm** en tendido paralelo; los cruzamientos se realizan en ángulo de 90°.
- La ocupación de las canalizaciones (fill ratio) no debe superar el **40 %** de la sección transversal disponible.
- Los cables no deben estar sujetos con amarres excesivamente apretados que deformen el par trenzado; se admite el uso de velcro o amarres de baja presión.

3.2.2 Terminación de conectores y patch panels

La terminación de los conductores en conectores RJ-45 hembra (módulos keystone) y en patch panels debe seguir el esquema de color **T568-B**, definido en ANSI/TIA-568-C.2, de forma homogénea en todo el sistema. Está prohibido mezclar esquemas T568-A y T568-B en el mismo canal.

Cuadro 3.4: *Esquema de terminación T568-B — Asignación de pines y colores.*

Pin	Color del conductor	Par
1	Blanco / Naranja	Par 2
2	Naranja	Par 2
3	Blanco / Verde	Par 3
4	Azul	Par 1
5	Blanco / Azul	Par 1
6	Verde	Par 3
7	Blanco / Marrón	Par 4
8	Marrón	Par 4

El despar (untwisting) de los pares en la terminación no debe exceder **13 mm** (0.5”) para categoría 6, a fin de preservar las características de diafonía (NEXT) del canal.

3.2.3 Etiquetado del sistema

El etiquetado de todos los componentes del sistema sigue la norma ANSI/TIA-606-B. Cada elemento debe identificarse de forma permanente e indeleble con el código correspondiente:

Cuadro 3.5: *Requisitos de etiquetado por componente — ANSI/TIA-606-B.*

Componente	Código	Requisito
Cable horizontal	G09-D01...G09-D29	Etiqueta adhesiva en ambos extremos
Puerto patch panel	G09-D01...G09-D29	Etiqueta impresa o grabada en el panel
Outlet (faceplate)	G09-D01...G09-D29	Etiqueta en el puerto del outlet
Rack / Gabinete	G09	Placa metálica en la parte frontal
Cable de FO	Código de enlace	Etiqueta en ambos extremos
Sala de telecom.	Código de sala	Rótulo en la puerta de acceso

Las etiquetas deben ser resistentes a la humedad, al calor y al roce, con tipografía legible de al menos 3 mm de altura. Se recomienda el uso de etiquetas generadas con impresoras de etiquetado profesional (p. ej., Brady o Brother P-touch) para garantizar uniformidad y durabilidad.

3.3 Estándares de racks y gabinetes

El Gabinete G09 que aloja el MDF del edificio de Enfermería debe cumplir con los requisitos físicos y funcionales establecidos en ANSI/TIA-569-D y ANSI/TIA-606-B. Las especificaciones mínimas obligatorias son:

Cuadro 3.6: *Especificaciones mínimas del gabinete de telecomunicaciones G09.*

Parámetro	Especificación mínima
Ancho de montaje	19 pulgadas (EIA-310-D)
Altura	42U (≈ 2000 mm)
Ancho exterior	600 mm
Profundidad	800 mm (profundidad doble)
Material	Acero laminado en frío, espesor ≥ 1.5 mm
Tratamiento	Pintura electrostática, color RAL 7035
Tipo de acceso	Puerta delantera de vidrio templado con cerradura; puerta trasera ciega con cerradura
Paneles laterales	Desmontables con cerradura
Capacidad de carga	≥ 1000 kg estático
Ventilación	2 ventiladores de 120 mm en techo con termostato (umbral 35 °C)
Puesta a tierra	Barra TGB de cobre integrada, conductor de 6 mm ² al sistema de tierra
Organizadores de cable	Mínimo uno por cada dos unidades de equipos
Norma aplicable	ANSI/TIA-569-D, EIA-310-D, IEC 60297

La sala de telecomunicaciones donde se instala el rack debe cumplir con las condiciones ambientales de ANSI/TIA-569-D: temperatura entre 18 °C y 27 °C, humedad relativa entre 30 % y 55 % sin condensación, iluminación mínima de 500 lux a nivel de trabajo y acceso restringido mediante cerradura de seguridad.



3.4 Equipos pasivos y activos

3.4.1 Equipos pasivos

Los equipos pasivos son los componentes del sistema de cableado que no requieren alimentación eléctrica para su funcionamiento. Sus especificaciones mínimas son:

Cuadro 3.7: *Especificaciones de equipos pasivos del sistema.*

Equipo	Especificación mínima
Patch panel Cat.6	24 puertos RJ-45 hembra, 1U, terminación 110/Krone, certificado Cat.6 ANSI/TIA-568-C.2, con etiquetas identificadoras por puerto.
Módulo keystone Cat.6	Conector RJ-45 hembra de impacto (tool-down), terminación T568-B, categoría 6, color azul para datos, compatible con faceplate 2 puertos.
Faceplate (placa de salida)	Plástico ABS con 2 posiciones para módulos keystone, con tapa de polvo, color blanco, para caja de salida 2"×4".
Panel de fibra (ODF)	1U, 24 adaptadores LC dúplex SM OS2, con bandejas de gestión de fibra y tapa de protección.
Patch cord Cat.6	Cable UTP Cat.6 LSZH, con conector RJ-45 moldeado en ambos extremos, certificado Cat.6, longitudes de 0.5, 1 y 1.5 m.
Patch cord FO	Cable de fibra óptica LC dúplex OS2 (SM) u OM3 (MM) según el enlace, longitud 1 m, pérdida de inserción ≤ 0.3 dB.
Organizador de cable	Pasacables horizontal de 1U con anillos guía, capacidad para ≥ 48 cables, fabricado en acero laminado.

3.4.2 Equipos activos

Los equipos activos son los dispositivos electrónicos que procesan y conmutan el tráfico de red. Sus especificaciones mínimas son:

Cuadro 3.8: *Especificaciones mínimas de equipos activos del sistema.*

Equipo	Especificación mínima
Switch de distribución	Capa 2/3, 24 puertos GbE RJ-45, 4 puertos SFP+ 10GbE, PoE+ IEEE 802.3at en todos los puertos, presupuesto de energía ≥ 370 W, VLAN 802.1Q, RSTP 802.1w, 1U, administrable por SNMP y SSH.
Access Point WiFi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), dual-band 2.4/5 GHz simultáneo, MU-MIMO 4x4:4 en 5 GHz, OFDMA, 1 puerto GbE PoE+ (802.3at), WPA3-Enterprise, soporte 802.11r/k/v, montaje en techo, gestión centralizada.
UPS	Capacidad 1500 VA / 1350 W, topología on-line doble conversión o line-interactive, autonomía mínima 30 min con carga al 50 %, salida senoidal pura, puerto de gestión USB/RS-232, alarmas audibles y visuales, normativa IEC 62040.
PDU (regleta)	Distribución de energía de 8 tomas IEC C13, con protección contra sobretensiones integrada, diseñada para montaje en rack vertical u horizontal, 1U.

Todos los equipos activos deben ser de marca reconocida con presencia de soporte técnico local en el Perú, disponer de garantía mínima de **3 años** y contar con documentación técnica completa en español o inglés.

3.5 Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

3.5.1 Alimentación eléctrica

La sala de telecomunicaciones del cuarto nivel debe contar con un circuito eléctrico dedicado y exclusivo para los equipos de telecomunicaciones, conforme al Código Eléctrico Nacional (NEC/NFPA 70) y al Código Nacional de Electricidad del Perú (CNE). Los requisitos mínimos son:

Cuadro 3.9: *Requisitos eléctricos de la sala de telecomunicaciones.*

Parámetro	Requisito
Tensión de alimentación	220 V AC ± 10 %, 60 Hz
Circuito dedicado	Independiente del circuito de iluminación y otros usos
Capacidad del circuito	Mínimo 20 A por circuito
N.º de circuitos	Mínimo 2 (uno principal, uno de respaldo)
Protección	Interruptor termomagnético diferencial
Tomas de corriente	NEMA 5-20R o equivalente, a 45 cm del piso
Respaldo energético	UPS 1500 VA con autonomía ≥ 30 min



3.5.2 Sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones se diseña e implementa conforme a la norma **ANSI/TIA-607-B**. Los requisitos técnicos obligatorios son:

Cuadro 3.10: *Requisitos del sistema de puesta a tierra — ANSI/TIA-607-B.*

Componente	Conductor	Requisito
TGB (sala telecom.)	Cu 50×6 mm	Resist. < 1 Ω , fijada sobre aisladores
TMGB (barra princ.)	Cu 100×6 mm	Resist. < 1 Ω , conectada al electrodo
TGBBC	Cu 6 mm ² mín.	Verde/amarillo, sin empalmes, aislado
Bonding rack–TGB	Cu 6 mm ²	Sin empalmes, terminal de compresión Cu estañado
Electrodo de tierra	Varilla Cu 5/8"×2.4 m	Resist. total $\leq$ 5 Ω (IEEE 81)
SPD (protector sobretens.)	—	Clase II, en tablero eléctrico y entrada de FO

La topología de puesta a tierra es de **referencia única** (Single Point Ground): todos los conductores de tierra del sistema convergen en la TGB sin formar lazos, evitando así las corrientes de tierra que son fuente de interferencia electromagnética en los cables de datos. La resistencia de puesta a tierra debe verificarse con telurómetro antes de la puesta en marcha y registrarse en el acta de comisionamiento.

3.6 Procedimientos de certificación

3.6.1 Certificación del cableado horizontal

Una vez concluida la instalación del cableado horizontal, cada canal debe ser certificado con un **certificador de cableado** (field tester) de nivel IV o superior, calibrado y con la versión de firmware vigente para categoría 6 conforme a ANSI/TIA-568-C.2. Los equipos aceptados para la certificación incluyen el Fluke Networks DSX-600 CableAnalyzer, el IDEAL Networks R150 y equipos equivalentes de nivel IV certificados por la norma IEC 61935-1.

Los parámetros que deben aprobarse en modo **Permanent Link** o **Channel** (según corresponda) son:

**Cuadro 3.11:** *Parámetros de certificación para canal categoría 6.*

Parámetro	Límite Cat.6 (Canal)	Referencia
Wire Map	Sin errores	Continuidad y polaridad
Longitud	≤100 m	ANSI/TIA-568-C.2
Atenuación (IL)	≤21.3 dB a 100 MHz	IEC 61935-1
NEXT	≥39.9 dB a 100 MHz	ANSI/TIA-568-C.2
PSNEXT	≥37.1 dB a 100 MHz	ANSI/TIA-568-C.2
ELFEXT (ACRF)	≥23.3 dB a 100 MHz	ANSI/TIA-568-C.2
PSELFEXT (PS ACRF)	≥20.3 dB a 100 MHz	ANSI/TIA-568-C.2
Return Loss (RL)	≥12.0 dB a 100 MHz	ANSI/TIA-568-C.2
Retardo de propagación	≤555 ns	ANSI/TIA-568-C.2
Asimetría de retardo	≤50 ns	ANSI/TIA-568-C.2

Todo canal que no apruebe alguno de estos parámetros debe ser corregido y recertificado antes de la recepción del sistema. El instalador entregará un informe de certificación en formato digital (PDF) con los resultados de **todos** los canales, indicando el código del punto, fecha de medición, equipo utilizado y número de serie del certificador.

3.6.2 Certificación de la fibra óptica

Los enlaces de fibra óptica deben certificarse mediante medición de **pérdida de inserción** (Insertion Loss) con un medidor óptico de potencia (OLTS — Optical Loss Test Set), conforme a ANSI/TIA-568-C.3 y al método de medición de dos puertos (método B). Los límites máximos aceptables son:

Cuadro 3.12: *Límites de pérdida de inserción para fibra óptica.*

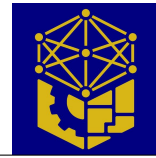
Tipo	Longitud de onda	Pérdida máx. canal	Norma
OS2 (SM)	1310 nm	≤0.4 dB/km + conectores	ANSI/TIA-568-C.3
OS2 (SM)	1550 nm	≤0.3 dB/km + conectores	ANSI/TIA-568-C.3
OM3 (MM)	850 nm	≤3.5 dB/km + conectores	ANSI/TIA-568-C.3
OM3 (MM)	1300 nm	≤1.5 dB/km + conectores	ANSI/TIA-568-C.3

Adicionalmente, se realizarán mediciones con **OTDR** (Optical Time Domain Reflectometer) para verificar la continuidad del enlace, localizar empalmes y detectar discontinuidades que no sean visibles en la medición de pérdida total. Los resultados del OTDR deben adjuntarse al informe de certificación de fibra.

3.6.3 Entrega y documentación de la certificación

Al término de la obra, el contratista debe entregar al propietario un expediente de certificación que incluya:

- Informe de certificación de todos los canales UTP Cat.6 en formato digital (PDF) y en archivo nativo del certificador (.flw, .csv o equivalente).



- Informe de medición de pérdida de inserción y trazas OTDR de todos los enlaces de fibra óptica.
- Informe de medición de resistencia de puesta a tierra (telurómetro), con registro de fecha, condiciones del suelo y firma del técnico responsable.
- Planos as-built actualizados que reflejen cualquier variación respecto al proyecto original, en formato DWG y PDF.
- Manual de administración del sistema con el inventario completo, esquema de etiquetado y procedimientos de mantenimiento preventivo.

La recepción definitiva del sistema queda condicionada a la entrega completa de este expediente y a la aprobación por parte de la supervisión técnica de la DTIC-UNSAAC.